

PacMan

Construye un programa en C que implemente una versión simplificada y jugable de PacMan, por turnos, donde:

- El mapa es una matriz de 8×8: '#' es pared, '.' es pastilla, ' ' es camino ya recorrido, '@' es el jugador y 'F' es un fantasma.
- El jugador se mueve escribiendo W (arriba), A (izquierda), S (abajo) o D (derecha) y presionando Enter, el juego es por turnos.
- Después de cada turno del jugador, los fantasmas se mueven de forma aleatoria una casilla.
- El jugador pierde si un fantasma ocupa su misma celda; gana si come todas las pastillas del mapa.:

Objetivos del programa:

1. Generar el mapa (paredes y pastillas) y colocar 3 fantasmas en celdas abiertas al azar, usando rand() y srand().
2. Permitir que el jugador se mueva por turnos, validando que no choque con una pared o el borde del mapa.
3. Si el jugador entra a una celda con pastilla, debe "comérsela" (la celda pasa a estar vacía).
4. Mover cada fantasma de forma aleatoria una casilla después de cada turno del jugador (si el movimiento elegido choca con una pared, el fantasma se queda quieto ese turno).
5. Verificar:
 - a) Si el jugador choca con un fantasma (pierde).
 - b) Si ya no quedan pastillas en el mapa (gana).
6. Mostrar el tablero actualizado después de cada turno, junto con la cantidad de fantasmas que el jugador tiene cerca (radar de peligro: las 8 celdas adyacentes).
7. Anunciar el resultado final: GANASTE o PERDISTE.

Notas Importantes:

1. CREAR FUNCIONES
 - a. Para inicializar el mapa y colocar los fantasmas al azar.
 - b. Para mostrar el tablero.
 - c. Para mover al jugador (validando paredes/bordes).
 - d. Para mover los fantasmas.
 - e. Para verificar colisión jugador-fantasma.
 - f. Para verificar si quedan pastillas.
 - g. Para contar fantasmas cercanos al jugador.
2. UTILIZAR ARITMÉTICA DE PUNTEROS dentro de todas las funciones que accedan al mapa (no se permite indexado con corchetes dentro de las funciones). NO utilizar memoria dinámica (malloc/calloc/realloc). **Definir Constantes.**
3. NO PUEDEN utilizar la función GOTOXY() ni librerías no estándar (conio.h, ncurses, etc.). **El juego es por turnos: se lee el movimiento con fgetc/scanf.**
4. Controlar las condiciones de error: un movimiento inválido (pared, borde del mapa, o tecla no reconocida) debe mostrar un mensaje y permitir seguir jugando, nunca detener o cerrar el programa.

Asignación No.1

Ejemplos Corrida:

Estos son ejemplos ilustrativos del formato de salida esperado. Como los fantasmas y las jugadas varían, el resultado de cada corrida será distinto.

```
Tablero (8x8):
# # # # # # # #
# @ . . . . . #
# . # # . # . #
# . . . . . . #
# . # . . # . #
# F . F # . . #
# . . F . . . #
# # # # # # # #
Fantasmas cerca: 0
Movimiento (W=arriba, A=izquierda, S=abajo, D=derecha): _
```

```
Tablero (8x8):
# # # # # # # #
# @ . . . . . #
# . # # . # . #
# . . . . . . #
# . # . . # . #
# F . F # . . #
# . . F . . . #
# # # # # # # #
Fantasmas cerca: 0
Movimiento (W=arriba, A=izquierda, S=abajo, D=derecha): W
Movimiento invalido (pared, borde del mapa, o tecla no reconocida).
```

```
Tablero (8x8):
# # # # # # # #
# . . . . . #
# F # # . # . #
# . . . @ . . #
# . # . . # . #
# . . . # . . #
# . . . F . . #
# # # # # # # #
Un fantasma te atrapo. PERDISTE.
```

Tablero (8x8):

```
# # # # # # # #  
#                               #  
#   # #   #   #  
#       @       #  
#   #       #   #  
#   F   #       #  
#                               #  
# # # # # # # #
```

Te comiste todas las pastillas. GANASTE.